弧长元素 $ds=\sqrt{(dx)^2+(dy)^2}$

弧长 $s=\int_a^b\sqrt{1+y'^2}dx.\quad (a<b)$

曲线弧为 $\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \end{cases},\quad (\alpha\le t\le\beta)$

弧长 $s=\int_\alpha^\beta\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}dt.$

曲线弧为 $\rho=\rho(\theta)\qquad (\alpha\le\theta\le\beta)$

弧长 $s=\int_\alpha^\beta\sqrt{\rho^2(\theta)+\rho'^2(\theta)}d\theta.$

平行截面面积为已知的立体的体积

$dV = A(x)dx,$ 立体体积 $V = \int_a^b A(x)dx$.

旋转体的体积

$y = f(x)$ 绕x轴旋转而成 $dV = \pi[f(x)]^2 dx$

$$V = \int_a^b \pi[f(x)]^2 dx$$

$x = \varphi(y)$ 绕 y 轴旋转而成

$$V = \int_c^d \pi[\varphi(y)]^2 dy$$

定积分在物理学上的应用

一、 变力沿直线所作的功

二、 液体的侧压力

注意　建立坐标系

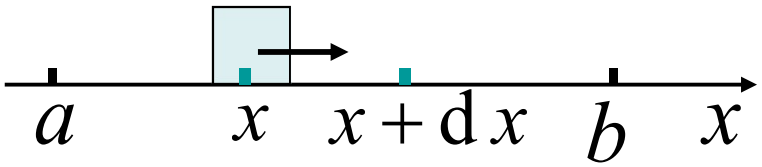
注意物理量单位：千克　米　秒制

一、 变力沿直线所作的功

设物体在连续变力 $F(x)$ 作用下沿 x 轴从 $x=a$ 移动到 $x=b$，力的方向与运动方向平行，求变力所做的功 .

在 $[a,b]$ 上任取子区间 $[x, x+\mathrm{d}x]$，在其上所作的功元素为

$$\mathrm{d}W = F(x)\mathrm{d}x$$



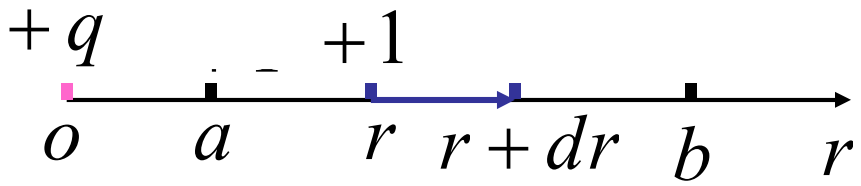
因此变力 $F(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上所作的功为

$$W = \int_a^b F(x)\mathrm{d}x$$

例　在一个带 $+q$ 电荷所产生的电场作用下，一个单位正电荷沿直线从距离点电荷 a 处移动到 b 处 $(a < b)$，求电场力所作的功．

解：当单位正电荷距离原点 r 时，由库仑定律电场力为

$$F = k\frac{q}{r^2}$$



则功的元素为 $\mathrm{d}W = \dfrac{kq}{r^2}\mathrm{d}r$

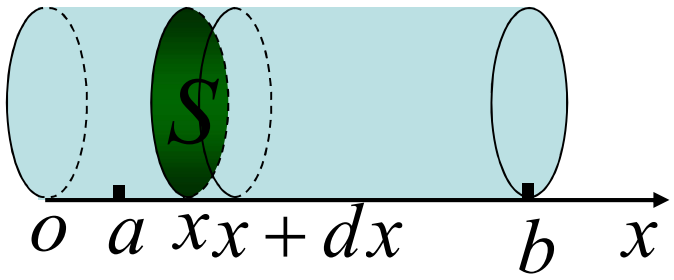
所求功为 $W = \int_a^b \dfrac{kq}{r^2}\mathrm{d}r = kq\left[-\dfrac{1}{r}\right]_a^b = kq\left(\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b}\right)$

说明：电场在 $r = a$ 处的电势为 $\int_a^{+\infty} \dfrac{kq}{r^2}\mathrm{d}r = \dfrac{kq}{a}$

例　在底面积为 S 的圆柱形容器中盛有一定量的气体, 由于气体的膨胀, 把容器中的一个面积为S 的活塞从点 a 处移动到点 b 处 (如图), 求移动过程中气体压力所作的功 .

解: 建立坐标系如图. 由波义耳—马略特定律知压强 p 与体积 V 成反比 , 即 $p=\dfrac{k}{V}=\dfrac{k}{xS}$, 故作用在活塞上的力为

$$F=p\cdot S=\frac{k}{x}$$



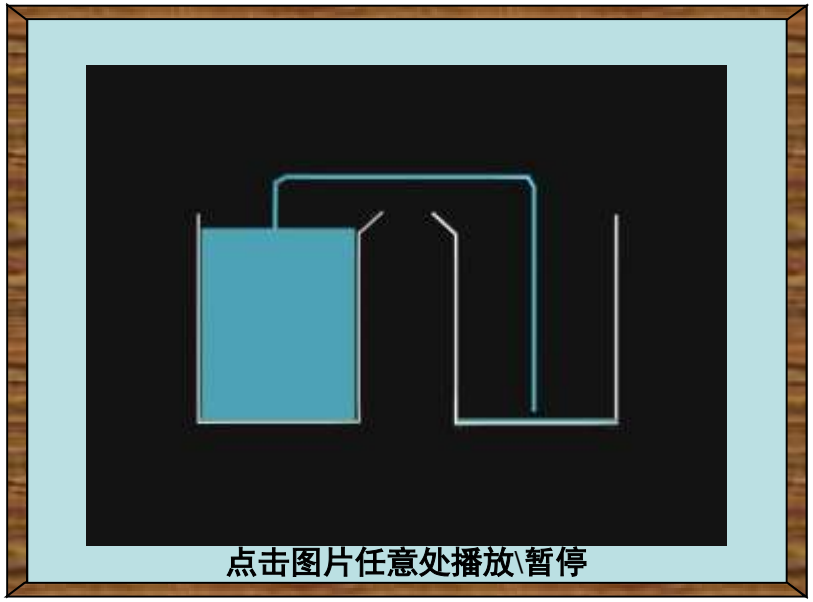
功元素为

$$\mathrm{d}W=F\,\mathrm{d}x=\frac{k}{x}\mathrm{d}x$$

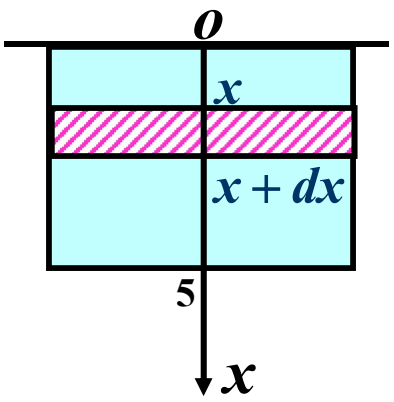
所求功为

$$W=\int_a^b\frac{k}{x}\mathrm{d}x=k\left[\ln x\right]_a^b=k\ln\frac{b}{a}$$

例 一圆柱形蓄水池高为 **5** 米，底半径为 **3** 米，池内盛满了水. 问要把池内的水全部吸出，需作多少功？



解 建立坐标系如图

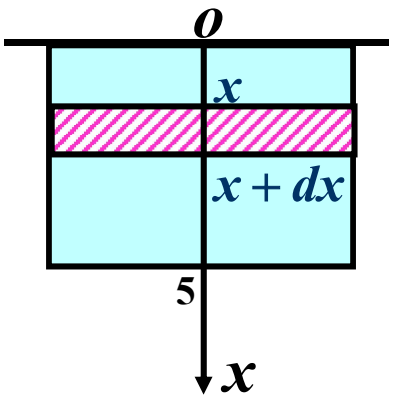


取x为积分变量，$x \in [0,5]$

取任一小区间$[x, x+dx]$,

这一薄层水的重力为

$$9.8\pi \cdot 3^2 dx$$



功元素为 $dw = 88.2\pi \cdot x \cdot dx,$

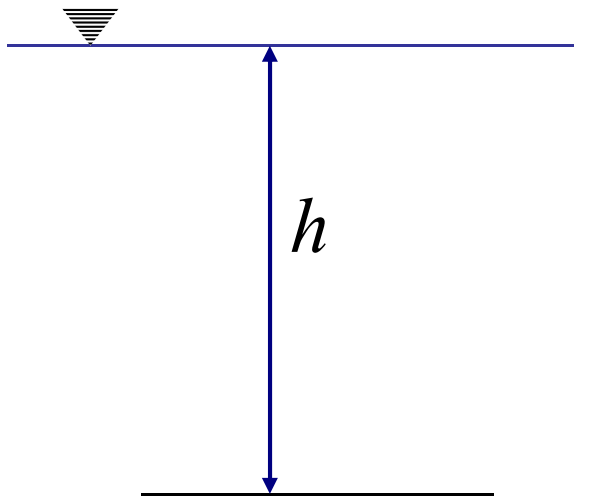
$$w = \int_0^5 88.2\pi \cdot x \cdot dx$$

$$= 88.2\pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^5 \approx 3462 \text{ (千焦)}.$$

二、液体侧压力

设液体密度为 ρ

深为 h 处的压强: $p = g\rho h$



面积为 A 的平板

•当平板与水面平行时,

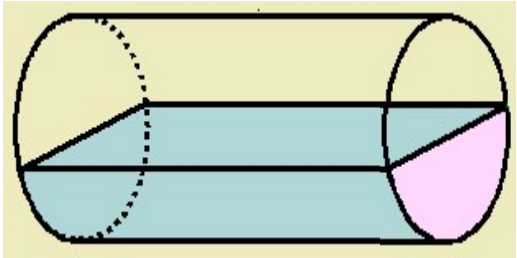
平板一侧所受的压力为

$$P = pA$$

•当平板不与水面平行时,

所受侧压力问题就需用积分解决 .

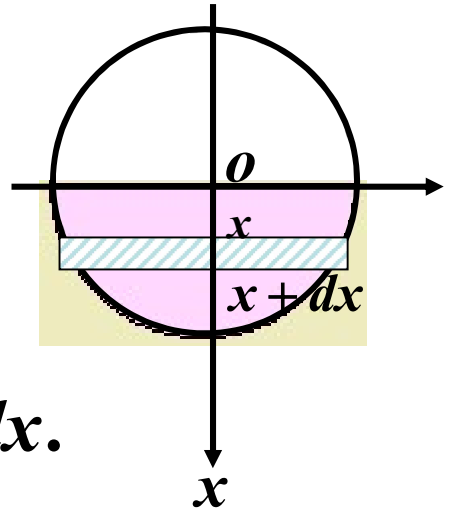
例 一个横放着的圆柱形水桶，桶内盛有半桶水，设桶的底半径为R，水的密度为ρ，计算桶的一端面上所受的压力.



解 在端面建立坐标系如图

取x为积分变量，$x \in [0, R]$

取任一小区间$[x, x+dx]$



小矩形片上各处的压强近似相等 $p = \rho g x$,

小矩形片的面积为 $2\sqrt{R^2 - x^2}dx$.

小矩形片的压力元素为 $dP = 2\rho g x\sqrt{R^2 - x^2}dx$

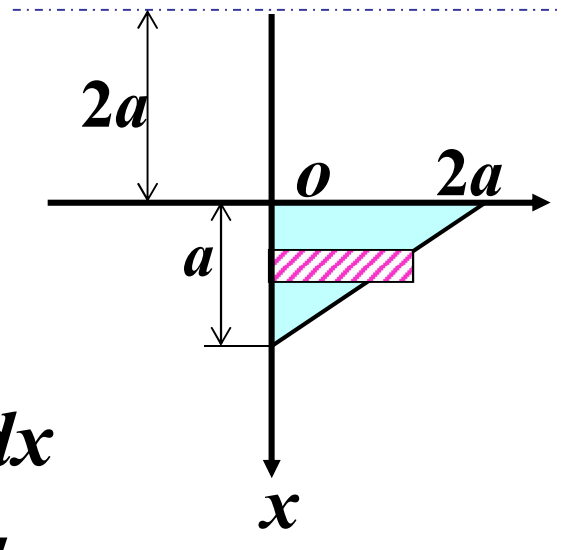
端面上所受的压力

$$P = \int_0^R 2\rho g x\sqrt{R^2 - x^2}dx$$

$$= -\rho g\int_0^R \sqrt{R^2 - x^2}d(R^2 - x^2)$$

$$= -\rho g\left[\frac{2}{3}\left(\sqrt{R^2 - x^2}\right)^3\right]_0^R = \frac{2\rho g}{3}R^3.$$

例 将直角边各为a及$2a$的直角三角形薄板垂直地浸人水中，斜边朝下，直角边的边长与水面平行，且该边到水面的距离恰等于该边的边长，求薄板所受的侧压力.



解 建立坐标系如图

面积微元 $2(a-x)dx$,

$$dP=(x+2a)\cdot 2(a-x)\cdot \rho g dx$$

$$P=\int_0^a 2(x+2a)(a-x)\rho g dx=\frac{7}{3}\rho g a^3.$$